Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет «Информатика и системы управления» (ИУ)

Кафедра «Информационные системы и телекоммуникации» (ИУ3)

Отчет

по лабораторной работе № 7

по курсу «Технологии машинного обучения»

Выполнил: Суржиков Л.А.

Группа: ИУ3С-51Б

Проверил: Ю.Е.Гапанюк

Москва, 2026 г.

1. Описание задания

Ссылка на постановку задания:

- https://github.com/ugapanyuk/courses_current/blob/main/pres/tmo/optim/lab_opt.pdf

Цель лабораторной работы:

- исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учётом ограничений (условный экстремум);
- вычисление экстремумов функции.

Постановка задачи (вариант 1.1):

Номер по списку группы — 17, вариантов в задании 16, поэтому счёт начинается заново и выполняется вариант 1.1.

$$f(x) = (x1 - 2)^2 + (x2 - 3)^2 + x1 \cdot x2 \to extr,$$
$$g1(x) = x1^2 + x2^2 - 52 \le 0,$$
$$g2(x) = -x1 \le 0,$$
$$g3(x) = -x2 \le 0.$$

Множество допустимых решений — четверть круга радиуса $\sqrt{52} \approx 7{,}21$ в первой координатной четверти.

Задание:

- Найти экстремум функции на заданном множестве.
- Записать необходимые условия экстремума первого порядка.
- Проверить выполнение достаточных и необходимых условий второго порядка в каждой стационарной точке двумя способами.
- Найти все стационарные точки и значения функции, соответствующие этим точкам.

Требования к отчёту:

- титульный лист;
- цель работы;
- постановка задачи;
- проверка решения на допустимость;
- исследование с помощью написанной программы с результатами в графическом виде;
- текст исходного кода программы.

Исследование выполнено в ноутбуке Jupyter на Python: символьные вычисления — библиотека SymPy, графики — Matplotlib, численная проверка — SciPy (метод SLSQP).

2. Текст программы и экранные формы с примерами выполнения

Ниже приведены фрагменты кода ноутбука LAB7_optimization_var1.ipynb и результаты их выполнения (текстовый вывод и графики). Фрагменты идут в порядке ячеек ноутбука.

Фрагмент 1 — Подключение библиотек

Код:

```
import itertools
import numpy as np
import pandas as pd
import sympy as sp
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
from scipy.optimize import minimize


matplotlib.rcParams["font.family"] = "DejaVu Sans"
matplotlib.rcParams["axes.unicode_minus"] = False


BLUE_DARK = "#1B3B6F"
BLUE = "#3B6EA5"
BLUE_LIGHT = "#8FB8D9"
RED_DARK = "#7A1F2B"
RED = "#B23A48"
RED_LIGHT = "#E0949C"
```

Фрагмент 2 — 2. Целевая функция и ограничения

Код:

```
x1, x2 = sp.symbols("x1 x2", real=True)
X = [x1, x2]


f = (x1 - 2)**2 + (x2 - 3)**2 + x1*x2
g = [x1**2 + x2**2 - 52,   # g1 <= 0
     -x1,                  # g2 <= 0
     -x2]                  # g3 <= 0


print("f(x) =", sp.expand(f))
for j, gj in enumerate(g, 1):
    print(f"g{j}(x) = {gj} <= 0")
```

Результат выполнения:

```
f(x) = x1**2 + x1*x2 - 4*x1 + x2**2 - 6*x2 + 13
g1(x) = x1**2 + x2**2 - 52 <= 0
g2(x) = -x1 <= 0
g3(x) = -x2 <= 0
```

Фрагмент 3 — 2. Целевая функция и ограничения

Код:

```
# градиент и матрица Гессе целевой функции
grad_f = [sp.diff(f, v) for v in X]
H_f = sp.hessian(f, X)
print("grad f =", grad_f)
print("Матрица Гессе f:", H_f.tolist())
print("Собственные значения:", list(H_f.eigenvals().keys()))
```

Результат выполнения:

```
grad f = [2*x1 + x2 - 4, x1 + 2*x2 - 6]
Матрица Гессе f: [[2, 1], [1, 2]]
Собственные значения: [3, 1]
```

Фрагмент 4 — 3. Шаг 1. Функция Лагранжа

Код:

```
l0, l1, l2, l3 = sp.symbols("lambda0 lambda1 lambda2 lambda3", real=True)
lam = [l1, l2, l3]


L_gen = l0*f + sum(l*gj for l, gj in zip(lam, g))
```

```
print("L(x, λ0, λ) =", L_gen)
```

Результат выполнения:

```
L(x, λ0, λ) = lambda0*(x1*x2 + (x1 - 2)**2 + (x2 - 3)**2) + lambda1*(x1**2 + x2**2 - 52) -
lambda2*x1 - lambda3*x2
```

Фрагмент 5 — 4. Шаг 2. Необходимые условия экстремума первого порядка

Код:

```
for v in X:
    print(f"dL/d{v} =", sp.expand(sp.diff(L_gen, v)), "= 0")
for j, gj in enumerate(g, 1):
    print(f"λ{j} * ({gj}) = 0")
```

Результат выполнения:

```
dL/dx1 = 2*lambda0*x1 + lambda0*x2 - 4*lambda0 + 2*lambda1*x1 - lambda2 = 0
dL/dx2 = lambda0*x1 + 2*lambda0*x2 - 6*lambda0 + 2*lambda1*x2 - lambda3 = 0
λ1 * (x1**2 + x2**2 - 52) = 0
λ2 * (-x1) = 0
λ3 * (-x2) = 0
```

Фрагмент 6 — 5.1. Случай λ0 = 0 (нерегулярные точки)

Код:

```
irregular = []
for k in range(1, 4):
    for active in itertools.combinations(range(3), k):
        eqs = [sp.diff(L_gen.subs(l0, 0), v) for v in X] + [g[j] for j in active]
        eqs = [e.subs({lam[j]: 0 for j in range(3) if j not in active}) for e in eqs]
        for s in sp.solve(eqs, X + [lam[j] for j in active], dict=True):
            if any(s.get(lam[j], 0) != 0 for j in active):
                irregular.append((active, s))

print("Ненулевых решений при λ0 = 0:", len(irregular))
```

Результат выполнения:

```
Ненулевых решений при λ0 = 0: 0
```

Фрагмент 7 — 5.2. Случай λ0 = 1

Код:

```
L = L_gen.subs(l0, 1)   # классическая функция Лагранжа

points = []
for k in range(0, 3):          # три активных ограничения в двумерной задаче одновременно
невозможны
    for active in itertools.combinations(range(3), k):
        eqs = [sp.diff(L, v) for v in X] + [g[j] for j in active]
        eqs = [e.subs({lam[j]: 0 for j in range(3) if j not in active}) for e in eqs]
        for s in sp.solve(eqs, X + [lam[j] for j in active], dict=True):
            pt = {x1: s[x1], x2: s[x2]}
            if not (pt[x1].is_real and pt[x2].is_real):
                continue
            feasible = all(sp.N(gj.subs(pt)) <= 1e-9 for gj in g)
            print(f"активные {[j + 1 for j in active]}: x = ({pt[x1]}, {pt[x2]})",
                  "допустима" if feasible else "НЕ допустима")
            if feasible:
                points.append({"active": active, "x": pt,
                               "lam": [s.get(lam[j], 0) for j in range(3)]})
```

Результат выполнения:

```
активные []: x = (2/3, 8/3) допустима
активные [1]: x = (6, 4) допустима
```

```
активные [2]: x = (0, 3) допустима
активные [3]: x = (2, 0) допустима
активные [1, 2]: x = (0, -2*sqrt(13)) НЕ допустима
активные [1, 2]: x = (0, 2*sqrt(13)) допустима
активные [1, 3]: x = (-2*sqrt(13), 0) НЕ допустима
активные [1, 3]: x = (2*sqrt(13), 0) допустима
активные [2, 3]: x = (0, 0) допустима
```

Фрагмент 8 — 5.2. Случай λ0 = 1

Код:

```
table = pd.DataFrame([{
    "x1": round(float(p["x"][x1]), 4),
    "x2": round(float(p["x"][x2]), 4),
    "активные g": ", ".join(f"g{j + 1}" for j in p["active"]) or "нет",
    "λ1": round(float(p["lam"][0]), 4),
    "λ2": round(float(p["lam"][1]), 4),
    "λ3": round(float(p["lam"][2]), 4),
    "f(x)": round(float(f.subs(p["x"])), 4),
} for p in points], index=[f"P{i}" for i in range(1, len(points) + 1)])
table
```

Результат выполнения:

	x1	x2	активные g	λ1	λ2	λ3	f(x)
P1	0.6667	2.6667	нет	0.0000	0.0000	0.0000	3.6667
P2	6.0000	4.0000	g1	-1.0000	0.0000	0.0000	41.0000
P3	0.0000	3.0000	g2	0.0000	-1.0000	0.0000	4.0000
P4	2.0000	0.0000	g3	0.0000	0.0000	-4.0000	9.0000
P5	0.0000	7.2111	g1, g2	-0.5840	3.2111	0.0000	21.7334
P6	7.2111	0.0000	g1, g3	-0.7226	0.0000	1.2111	36.1556
P7	0.0000	0.0000	g2, g3	0.0000	-4.0000	-6.0000	13.0000

Фрагмент 9 — 6. Шаг 4. Проверка условий второго порядка (двумя способами)

Код:

```
dx1, dx2 = sp.symbols("dx1 dx2", real=True)
dX = [dx1, dx2]


def sign_type(lams_active):
    if all(v >= 0 for v in lams_active):
        return "min"
    if all(v <= 0 for v in lams_active):
        return "max"
    return "разные знаки"


def method_1(p):
    # второй дифференциал на касательном подпространстве
    lam_a = [p["lam"][j] for j in p["active"]]
    t = sign_type(lam_a)
    if len(p["active"]) == 2:
        return f"l = n, λ: {t}", (t if t != "разные знаки" else "нет")
    H = sp.hessian(L, X).subs(dict(zip(lam, p["lam"]))).subs(p["x"])
    d2L = sp.expand((sp.Matrix([dX]) * H * sp.Matrix(dX))[0])
    if not p["active"]:
        # dx любые: смотрим знак квадратичной формы по собственным значениям
        ev = list(H.eigenvals().keys())
        sign = 1 if all(e > 0 for e in ev) else (-1 if all(e < 0 for e in ev) else 0)
    else:
        # подставляем связь dg = 0 и получаем d2L = c * dx^2
        gj = g[p["active"][0]]
        dg = sum(sp.diff(gj, v).subs(p["x"]) * d for v, d in zip(X, dX))
        free = dx2 if dg.has(dx2) else dx1
        other = dx1 if free == dx2 else dx2
        d2L = sp.expand(d2L.subs(free, sp.solve(dg, free)[0]))
        c = d2L.coeff(other, 2)
        sign = 1 if c > 0 else (-1 if c < 0 else 0)
    if sign > 0:
        res = "min" if t == "min" else "нет"
    elif sign < 0:
        res = "max" if t == "max" else "нет"
    else:
        res = "нет"
```

```
    return f"d2L = {d2L}", res

def method_2(p):
    # окаймлённая матрица Гессе / критерий Сильвестра
    lam_a = [p["lam"][j] for j in p["active"]]
    H = sp.hessian(L, X).subs(dict(zip(lam, p["lam"]))).subs(p["x"])
    if len(p["active"]) == 2:
        t = sign_type(lam_a)
        return f"l = n, λ: {t}", (t if t != "разные знаки" else "нет")
    if not p["active"]:
        m1, m2 = H[0, 0], H.det()
        res = "min" if (m1 > 0 and m2 > 0) else ("max" if (m1 < 0 and m2 > 0) else "нет")
        return f"Δ1 = {m1}, Δ2 = {m2}", res
    gj = g[p["active"][0]]
    gr = sp.Matrix([sp.diff(gj, v).subs(p["x"]) for v in X])
    Hb = sp.Matrix(sp.BlockMatrix([[sp.zeros(1, 1), gr.T], [gr, H]]))
    det = Hb.det()
    t = sign_type(lam_a)
    res = "max" if (det > 0 and t == "max") else ("min" if (det < 0 and t == "min") else
"нет")
    return f"det H̄ = {det}", res


check = []
for i, p in enumerate(points, 1):
    m1_text, m1_res = method_1(p)
    m2_text, m2_res = method_2(p)
    check.append({"точка": f"P{i}", "способ 1": m1_text, "вывод 1": m1_res,
                  "способ 2": m2_text, "вывод 2": m2_res})
check = pd.DataFrame(check).set_index("точка")
check
```

Результат выполнения:

точка	способ 1	вывод 1	способ 2	вывод 2
P1	d2L = 2*dx1**2 + 2*dx1*dx2 + 2*dx2**2	min	Δ1 = 2, Δ2 = 3	min
P2	d2L = -3*dx1**2	max	det H̄ = 192	max
P3	d2L = 2*dx2**2	нет	det H̄ = -2	нет
P4	d2L = 2*dx1**2	нет	det H̄ = -2	нет
P5	l = n, λ: разные знаки	нет	l = n, λ: разные знаки	нет
P6	l = n, λ: разные знаки	нет	l = n, λ: разные знаки	нет
P7	l = n, λ: max	max	l = n, λ: max	max

Фрагмент 10 — 7. Шаг 5. Значения функции в точках экстремума и проверка на допустимость

Код:

```
names = {"min": "локальный минимум", "max": "локальный максимум", "нет": "не экстремум"}
final = table.copy()
final["тип"] = [names[r] for r in check["вывод 1"]]
for j, gj in enumerate(g, 1):
    final[f"g{j}(x)"] = [round(float(gj.subs(p["x"])), 4) for p in points]
final["допустима"] = ["да" if all(float(gj.subs(p["x"])) <= 1e-9 for gj in g) else "нет" for p
in points]
final[["x1", "x2", "f(x)", "тип", "g1(x)", "g2(x)", "g3(x)", "допустима"]]
```

Результат выполнения:

	x1	x2	f(x)	тип	g1(x)	g2(x)	g3(x)	допустима
P1	0.6667	2.6667	3.6667	локальный минимум	-44.4444	-0.6667	-2.6667	да
P2	6.0000	4.0000	41.0000	локальный максимум	0.0000	-6.0000	-4.0000	нет
P3	0.0000	3.0000	4.0000	не экстремум	-43.0000	0.0000	-3.0000	нет
P4	2.0000	0.0000	9.0000	не экстремум	-48.0000	-2.0000	0.0000	нет
P5	0.0000	7.2111	21.7334	не экстремум	0.0000	0.0000	-7.2111	нет

```
P6  7.2111  0.0000  36.1556        не экстремум   0.0000 -7.2111  0.0000
P7  0.0000  0.0000  13.0000  локальный максимум -52.0000  0.0000  0.0000


   допустима
P1        да
P2        да
P3        да
P4        да
P5        да
P6        да
P7        да
```

Фрагмент 11 — 8. Графическое исследование

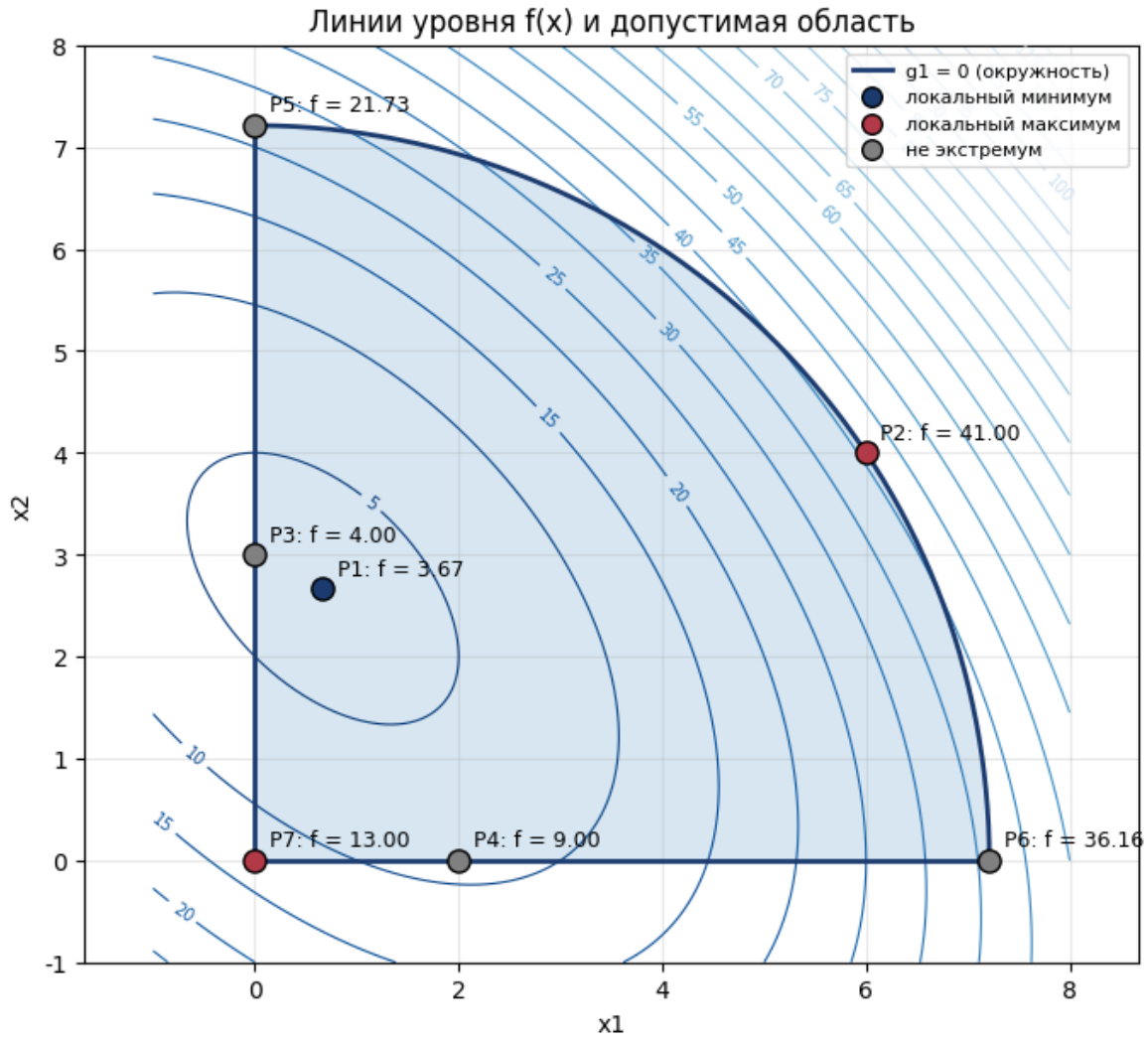
Код:

```
fn = sp.lambdify(X, f, "numpy")
r = np.sqrt(52)
a = np.linspace(-1, 8, 400)
A1, A2 = np.meshgrid(a, a)
F = fn(A1, A2)
inside = (A1**2 + A2**2 <= 52) & (A1 >= 0) & (A2 >= 0)


plt.figure(figsize=(8, 7))
cs = plt.contour(A1, A2, F, levels=25, cmap="Blues_r", linewidths=0.8)
plt.clabel(cs, fontsize=7, fmt="%.0f")
plt.contourf(A1, A2, inside, levels=[0.5, 1.5], colors=[BLUE_LIGHT], alpha=0.35)
t = np.linspace(0, np.pi / 2, 200)
plt.plot(r * np.cos(t), r * np.sin(t), color=BLUE_DARK, lw=2, label="g1 = 0 (окружность)")
plt.plot([0, 0], [0, r], color=BLUE_DARK, lw=2)
plt.plot([0, r], [0, 0], color=BLUE_DARK, lw=2)


colors = {"локальный минимум": BLUE_DARK, "локальный максимум": RED, "не экстремум": "gray"}
for i, (name, row) in enumerate(final.iterrows()):
    plt.scatter(row["x1"], row["x2"], s=90, color=colors[row["тип"]], edgecolor="black",
zorder=5)
    plt.annotate(f"{name}: f = {row['f(x)']:.2f}", (row["x1"], row["x2"]),
                 textcoords="offset points", xytext=(6, 6), fontsize=9)
for t_name, c in colors.items():
    plt.scatter([], [], color=c, edgecolor="black", s=70, label=t_name)
plt.xlabel("x1")
plt.ylabel("x2")
plt.title("Линии уровня f(x) и допустимая область")
plt.legend(loc="upper right", fontsize=8)
plt.axis("equal")
plt.xlim(-1, 8)
plt.ylim(-1, 8)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

Результат выполнения:



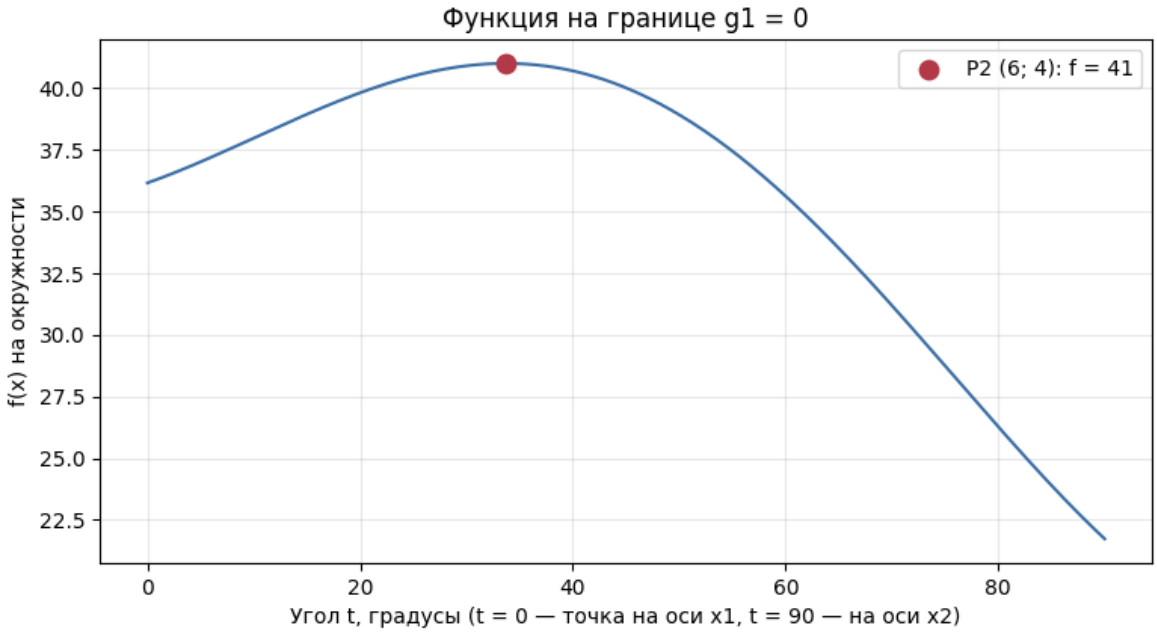
Фрагмент 12 — 8. Графическое исследование

Код:

```
# значения функции на дуге окружности x1 = r cos t, x2 = r sin t
t = np.linspace(0, np.pi / 2, 400)
f_arc = fn(r * np.cos(t), r * np.sin(t))
t_max = np.arctan2(4, 6)


plt.figure(figsize=(9, 4.5))
plt.plot(np.degrees(t), f_arc, color=BLUE)
plt.scatter(np.degrees(t_max), fn(6, 4), color=RED, s=80, zorder=5, label="P2 (6; 4): f = 41")
plt.xlabel("Угол t, градусы (t = 0 — точка на оси x1, t = 90 — на оси x2)")
plt.ylabel("f(x) на окружности")
plt.title("Функция на границе g1 = 0")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

Результат выполнения:

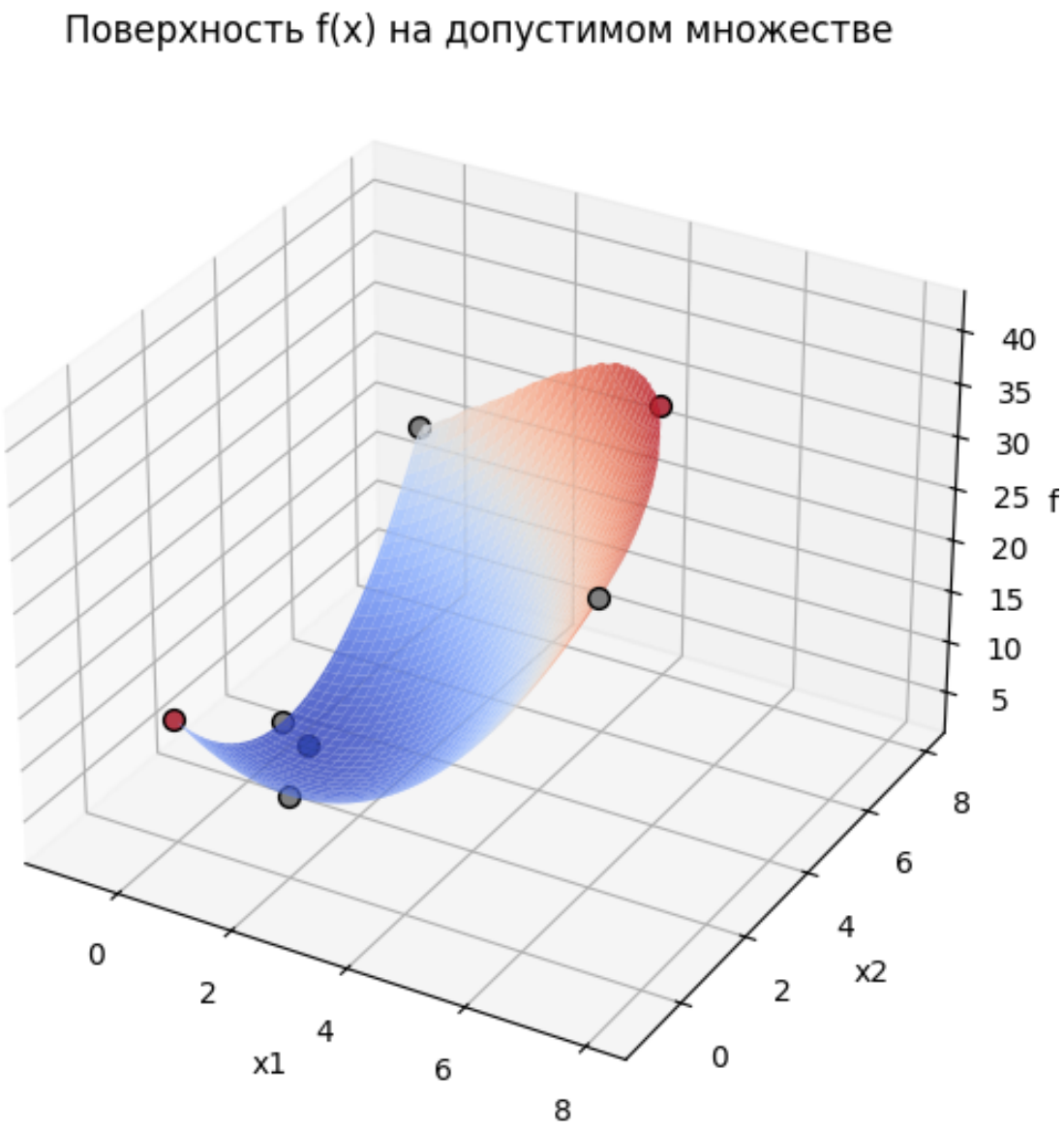


Фрагмент 13 — 8. Графическое исследование

Код:

```
# поверхность функции над допустимой областью
fig = plt.figure(figsize=(9, 6.5))
ax = fig.add_subplot(projection="3d")
F_in = np.where(inside, F, np.nan)
ax.plot_surface(A1, A2, F_in, cmap="coolwarm", alpha=0.85, linewidth=0)
for name, row in final.iterrows():
    ax.scatter(row["x1"], row["x2"], row["f(x)"], color=colors[row["тип"]], s=50,
edgecolor="black")
ax.set_xlabel("x1")
ax.set_ylabel("x2")
ax.set_zlabel("f(x)")
ax.set_title("Поверхность f(x) на допустимом множестве")
plt.show()
```

Результат выполнения:



Фрагмент 14 — 9. Численная проверка

Код:

```
cons = [{"type": "ineq", "fun": lambda x: 52 - x[0]**2 - x[1]**2},
        {"type": "ineq", "fun": lambda x: x[0]},
        {"type": "ineq", "fun": lambda x: x[1]}]
f_num = lambda x: fn(x[0], x[1])


starts = [(1, 1), (5, 1), (1, 5), (0.1, 0.1), (6.5, 2)]
for x0 in starts:
    res_min = minimize(f_num, x0, constraints=cons, method="SLSQP")
    res_max = minimize(lambda x: -f_num(x), x0, constraints=cons, method="SLSQP")
    print(f"старт {x0}: min в ({res_min.x[0]:.4f}; {res_min.x[1]:.4f}), f = {res_min.fun:.4f}
| "
          f"max в ({res_max.x[0]:.4f}; {res_max.x[1]:.4f}), f = {-res_max.fun:.4f}")
```

Результат выполнения:

```
старт (1, 1): min в (0.6667; 2.6667), f = 3.6667 | max в (0.0000; -0.0000), f = 13.0000
старт (5, 1): min в (0.6667; 2.6667), f = 3.6667 | max в (6.0000; 4.0000), f = 41.0000
старт (1, 5): min в (0.6667; 2.6667), f = 3.6667 | max в (6.0000; 4.0000), f = 41.0000
старт (0.1, 0.1): min в (0.6667; 2.6667), f = 3.6667 | max в (0.0000; 0.0000), f = 13.0000
старт (6.5, 2): min в (0.6662; 2.6665), f = 3.6667 | max в (6.0000; 4.0001), f = 41.0000
```

3. Выводы

1. Исследована функция $f(x) = (x1 - 2)^2 + (x2 - 3)^2 + x1 \cdot x2$ на множестве X — четверти круга $x1^2 + x2^2 \le 52$, $x1 \ge 0$, $x2 \ge 0$. Матрица Гессе функции [[2, 1], [1, 2]] положительно определена (собственные значения 1 и 3), то есть функция выпуклая.

2. Случай $\lambda 0 = 0$ не дал ненулевых решений — все точки регулярные, поэтому задача решалась с классической функцией Лагранжа ($\lambda 0 = 1$). Перебор активных ограничений дал 7 допустимых стационарных точек.

3. Условия второго порядка проверены двумя способами — через второй дифференциал функции Лагранжа на касательном подпространстве и через окаймлённую матрицу Гессе (критерий Сильвестра, условия первого порядка при $l = n$). Оба способа дали одинаковый результат:

— P1 (2/3; 8/3) — локальный минимум, $f = 11/3 \approx 3{,}667$ (он же глобальный минимум);

— P2 (6; 4) на окружности — локальный максимум, $f = 41$ (глобальный максимум);

— P7 (0; 0) — локальный максимум, $f = 13$;

— P3 (0; 3), P4 (2; 0), P5 (0; 7,211), P6 (7,211; 0) — не экстремумы: у P3 и P4 знак множителя говорит о максимуме, а второй дифференциал положителен; у P5 и P6 множители разных знаков.

4. Все найденные точки допустимы: в каждой точке $g1, g2, g3 \le 0$.

5. Графики (линии уровня, функция на окружности, поверхность) и численный метод SLSQP подтверждают результат: из разных начальных точек минимум всегда находится в (0,667; 2,667), а максимум — в (6; 4) или в локальном максимуме (0; 0).